

Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

1. Tracer sur le graphique suivant :

- [3] (a) La résistance $R_1 = 500 [\Omega]$

Solution:

$$R_1 = 500 [\Omega]$$

On doit avoir 2 points pour tracer une droite

Le point 1, c'est (0,0)

Le point 2, il faut calculer un couple de coordonnées sur le graphique

$$U_{R1} = R_1 \cdot I_{R1} = 500 [\Omega] \cdot 14 [\text{mA}] = 7 [\text{V}]$$

- [3] (b) La résistance $R_2 = 2000 [\Omega]$

Solution:

$$R_2 = 2000 [\Omega]$$

On doit avoir 2 points pour tracer une droite

Le point 1, c'est (0,0)

Le point 2, il faut calculer un couple de coordonnées sur le graphique

$$U_{R2} = R_2 \cdot I_{R2} = 2000 [\Omega] \cdot 6 [\text{mA}] = 12 [\text{V}]$$

- [3] (c) Calculer la pente de la droite qui représente R_1

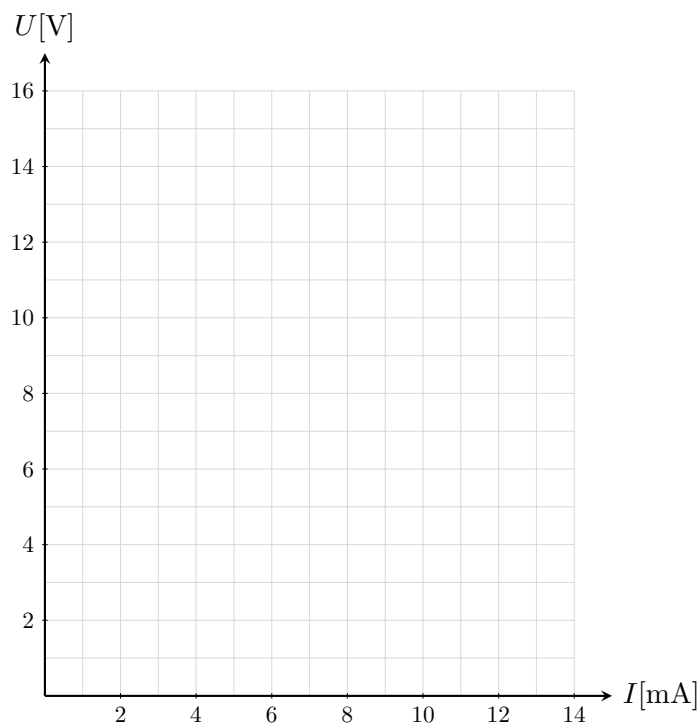
Solution: Voir ci-dessous 2(1) l'explication du calcul de la pente de la droite R_1

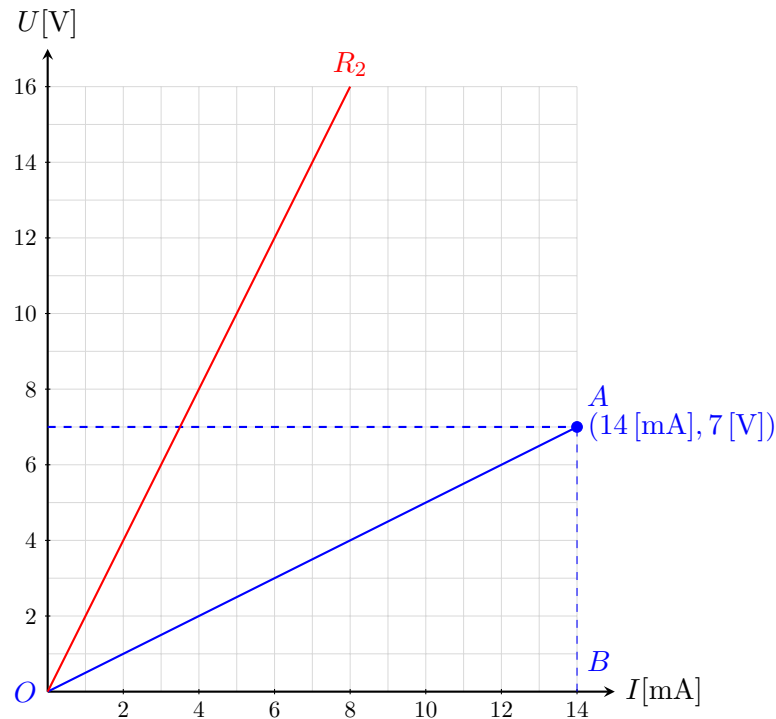
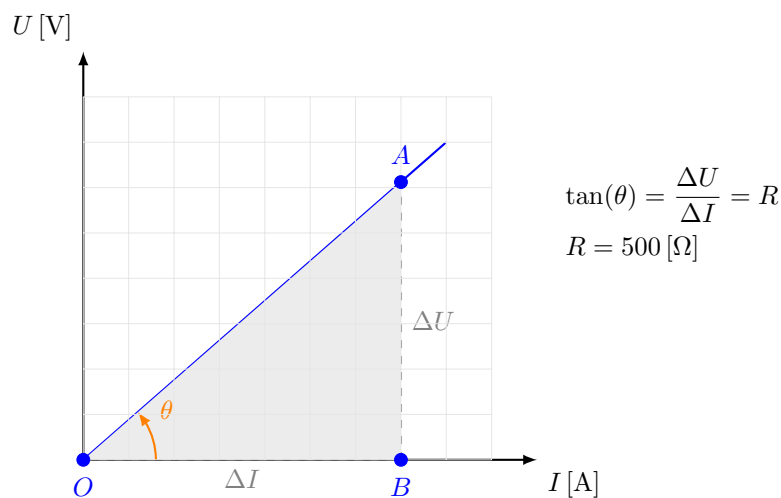
$$\text{Pente de } R_1 = 500 \text{ donc } R_1 = 500 [\Omega]$$

- [3] (d) Calculer la pente de la droite qui représente R_2

Solution: Voir ci-dessous l'explication du calcul de la pente de la droite R_2

$$\text{Pente de } R_2 = 2000 \text{ donc } R_2 = 2000 [\Omega]$$



Solution:**Solution:****2. 1 : Tangente et pente géométrique sur le papier (sans unité)**

Soit θ l'angle entre l'axe horizontal OB et la droite OA .

Par définition trigonométrique :

$$\tan(\theta) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{\Delta y_{[\text{cm}]}}{\Delta x_{[\text{cm}]}} = \frac{AB}{OB} = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Exemple : $\Delta y = 3,5 \text{ [cm]}$ et $\Delta x = 5 \text{ [cm]}$, alors

$$\tan(\theta) = \frac{3,5 \text{ [cm]}}{5 \text{ [cm]}} = 0,7$$

Les cm se simplifient : $\tan(\theta)$ est un *nombre pur* (sans unité).

On peut aussi l'écrire en pourcentage :

$$p\% = 0,7 \cdot 100\% = 70\%.$$

2 : Interprétation physique sur la loi d'Ohm : $U = f(I)$

Sur le graphique $U = f(I)$:

$$\tan(\theta) = \frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

Pour le point $A(14 \text{ [mA]}, 7 \text{ [V]})$:

$$\Delta I = 14 \text{ [mA]} = 0,014 \text{ [A]}; \quad \Delta U = 7 \text{ [V]}$$

Donc

$$\tan(\theta) = \frac{7}{0,014} = 500.$$

Sur le graphe $U = f(I)$, on a donc

$$\tan(\theta) = \frac{\Delta U}{\Delta I} = R.$$

3 : Lien via les échelles de tracé

Si l'échelle verticale est 1 [V/cm] et l'échelle horizontale 2 [mA/cm] :

$$R = \tan(\theta)_{\text{papier}} \cdot \frac{\text{échelle verticale}}{\text{échelle horizontale}}$$

Par exemple, pour $\tan(\theta)_{\text{papier}} = 0,7$:

$$R = 0,7 \cdot \frac{1 \text{ [V/cm]}}{0,002 \text{ [A/cm]}} = 0,7 \cdot 500 \text{ [\Omega]} = 350 \text{ [\Omega]}.$$

Pour retrouver $R = 500 \text{ [\Omega]}$:

$$\tan(\theta)_{\text{papier}} = \frac{R \cdot \text{échelle horizontale}}{\text{échelle verticale}} = \frac{500 \text{ [\Omega]} \cdot 0,002 \text{ [A/cm]}}{1 \text{ [V/cm]}} = 1$$

Avec ces échelles, $\theta = 45^\circ$ (car $\tan(\theta) = 1$) et on retrouve $R = 500 \text{ [\Omega]}$.

Conclusion : $\tan(\theta)$ fait le lien entre géométrie et physique : sur le papier, c'est un *rapport de longueurs* (sans unité) alors que sur le graphique $U = f(I)$,

$$\tan(\theta) = \frac{\Delta U}{\Delta I} = R \text{ [\Omega]}.$$

```
% Télécharger OCTAVE depuis [https://wiki.octave.org/Using_Octave]
% et l'installer. Puis copier-coller le code dans OCTAVE.
% === Étape 4 : Tangente, pente et résistance R ===
% Données du point A : U = 7 V, I = 14 mA
U_A = 7;           % [V]
I_A_mA = 14;       % [mA]
I_A = I_A_mA / 1000; % [A] conversion

% --- Résistance directe (méthode recommandée) ---
R_direct = U_A / I_A;
printf("Point A : U = %.1f [V], I = %.1f [mA]\n", U_A, I_A_mA);
printf("Resistance R = DeltaU/DeltaI = %.1f [ohm]\n\n", R_direct);

% --- Tangente sur papier (avec échelles) ---
ech_V_cm = 1;      % [V/cm] verticale
ech_mA_cm = 2;     % [mA/cm] horizontale
ech_A_cm = ech_mA_cm / 1000; % [A/cm]

delta_y_cm = U_A / ech_V_cm;
delta_x_cm = I_A_mA / ech_mA_cm;
tan_papier = delta_y_cm / delta_x_cm;
theta_deg = atand(tan_papier);

printf("Pente papier (tan theta) : %.2f (sans unite)\n", tan_papier);
printf("Angle theta papier : %.1f [degres]\n", theta_deg);
printf("Pente en % : %.1f %\n\n", tan_papier * 100);

% --- Résistance via échelles ---
R_echelles = tan_papier * (ech_V_cm / ech_A_cm);
printf("Resistance via echelles : %.1f [ohm]\n", R_echelles);

% --- Tangente papier requise pour R = 500 ohm ---
tan_requis = R_direct * ech_A_cm / ech_V_cm;
theta_requis = atand(tan_requis);
printf("\nPour R = %.1f [ohm] avec ces echelles :\n", R_direct);
printf("  Tangente papier requise : %.2f\n", tan_requis);
printf("  Angle requis : %.1f [degres]\n", theta_requis);

% --- Vérification ---
if abs(R_echelles - R_direct) < 1e-6
printf("\nVerification : OK - methodes concordantes.\n");
else
printf("\nAttention : échelles non adaptees au point A.\n");
end
```